LAPORAN SKEMA PENDAPATAN MEMBERSHIP YOGA DAN PPN

Healthy Yoga Studio — Arsitektur Basis Data, Otomatisasi Jurnal RPC, dan Perpajakan

4 Entitas / 5 Tabel
Arsitektur Basis Data
PostgreSQL Supabase SQL

11.00% PPN Include
Tarif Pajak Standard
Otomatis dihitung RPC

3 Baris Jurnal Auto
Jurnal Akuntansi
Kas, PPN, Pendapatan

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & MODEL BISNIS

Dokumen ini menyajikan analisis komprehensif mengenai skema pencatatan pendapatan membership dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran pada **Healthy Yoga Studio** sebagaimana didefinisikan dalam berkas skema SQL backend (backend/supabase.sql). Sistem ini mengintegrasikan pendaftaran member, manajemen paket membership, penjualan yang dibayar lunas di muka, hingga otomatisasi pembentukan jurnal akuntansi secara real-time.

Secara konseptual, sistem dimodelkan dalam **4 entitas bisnis utama**: members, packages, sales, dan journals. Namun secara fisik di PostgreSQL, model ini diimplementasikan menggunakan **5 tabel fisik**, karena detail baris jurnal dipisahkan ke dalam tabel journal_entries.

> **FOKUS UTAMA ARSITEKTUR KEUANGAN**
>
> **Prinsip Pembayaran Lunas di Muka:** Setiap transaksi penjualan (sales) dicatat sebagai penerimaan kas penuh di awal. PPN dihitung secara *inclusive* (sudah termasuk dalam harga paket), dan posting jurnal dilakukan secara otomatis melalui fungsi RPC tunggal untuk menjamin integritas data akuntansi secara atomic.

2. ARSITEKTUR RELASI BASIS DATA (ERD)

Struktur basis data dirancang dengan aturan kardinalitas dan integritas referensial yang ketat untuk mencegah kejanggalan pencatatan:

Relasi Entitas	Kardinalitas	Aturan & Mekanisme Integritas Data
Members → Sales	1 : N	Satu member dapat membeli banyak paket membership. Dibatasi oleh ON DELETE RESTRICT agar member bermutasi tidak dapat dihapus jika memiliki riwayat transaksi.
Packages → Sales	1 : N	Satu paket dapat dijual berkali-kali. Tabel sales menyimpan snapshot harga & tarif pajak agar histori transaksi tidak berubah jika master paket diedit.
Sales → Journals	1 : 0..1 (DB) 1 : 1 (RPC)	Pada DB bersifat opsional, namun pada jalur resmi RPC selalu menghasilkan 1 header jurnal unik per penjualan (journals.reference_id bersifat UNIQUE).
Journals → Journal Entries	1 : N	Header jurnal memiliki minimal 2 baris detail (jalur resmi RPC selalu menghasilkan 3 baris). Validasi trigger menolak jurnal jika selisih debit-kredit > Rp0,01.

Sistem menyimpan identitas pelanggan pada tabel members dan penawaran layanan pada tabel packages. Berikut adalah rincian struktur kolom dan aturan bisnis yang berlaku:

A. Spesifikasi Kolom Tabel Members & Packages

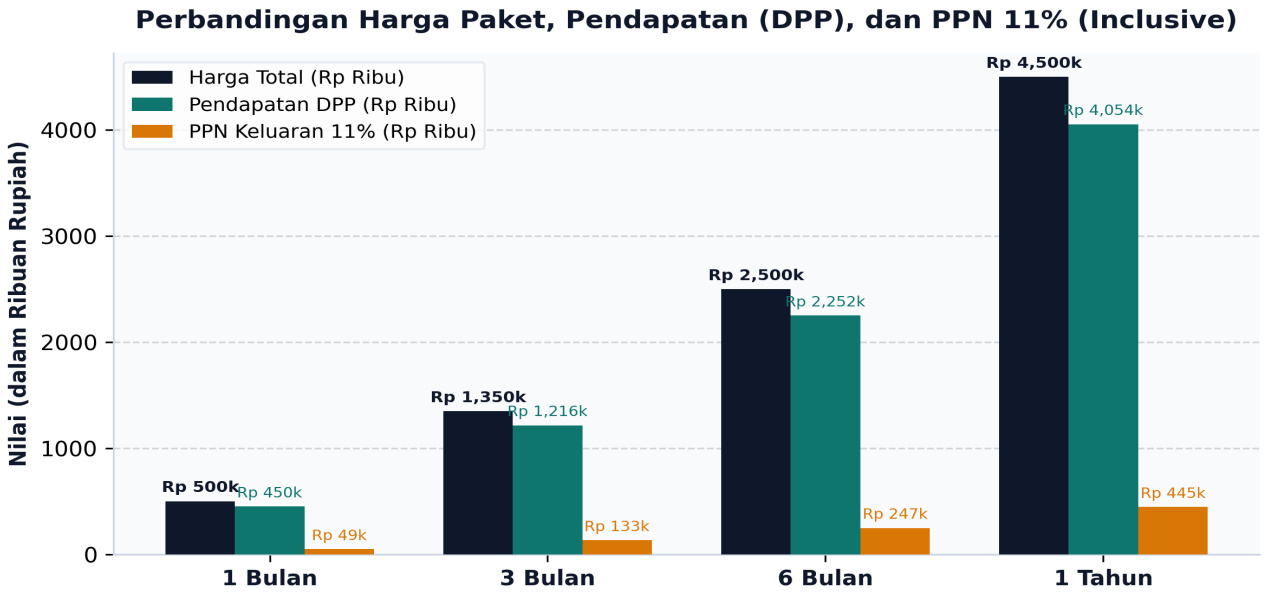
Tabel	Kolom Utama	Tipe Data SQL	Aturan & Fungsi Spesifik
members	member_code	VARCHAR(20)	Wajib & unik. Auto-trigger mengisi format MBR-0001 dari ID jika kosong.
members	status	VARCHAR(20)	Default active. Diperbarui oleh logika aplikasi saat dibaca; tidak ada trigger SQL otomatis.
packages	duration_days	INTEGER	Wajib > 0. Digunakan secara presisi oleh RPC untuk menghitung end_date transaksi.
packages	price & tax_rate	NUMERIC(15,2)	Harga bruto (termasuk PPN). Default tarif pajak = 11.00%.
packages	is_active	BOOLEAN	Default TRUE. Paket non-aktif diarsipkan dan dilarang dijual pada transaksi RPC.

B. Master Seed Data Paket Yoga (Default Database)

File SQL menyediakan 4 paket default dengan klausul ON CONFLICT (name) DO UPDATE untuk memastikan konsistensi konfigurasi durasi dan tarif pajak:

Nama Paket Yoga	Durasi Bulan	Durasi Hari	Harga Total (Inc. PPN)	Tarif PPN
Paket 1 Bulan	1 bulan	30 hari	Rp 500.000,00	11%
Paket 3 Bulan	3 bulan	90 hari	Rp 1.350.000,00	11%
Paket 6 Bulan	6 bulan	180 hari	Rp 2.500.000,00	11%
Paket 1 Tahun	12 bulan	365 hari	Rp 4.500.000,00	11%

Grafik 1: Visualisasi Perbandingan Struktur Harga Paket, DPP, dan PPN



Visualisasi perbandingan antara total penerimaan kas (Price Paid), Pendapatan DPP, dan PPN 11% untuk 4 paket seed.

Harga paket yang dibayar oleh member (price_paid) adalah nilai bruto yang telah mencakup PPN. Untuk memisahkan antara pendapatan murni (Dasar Pengenaan Pajak / DPP) dan utang PPN keluaran, sistem menggunakan formulasi matematika berbasis persentase tarif *r*% sebagai berikut:

RUMUS MATEMATIKA FISKAL (POSTGRESQL RPC)

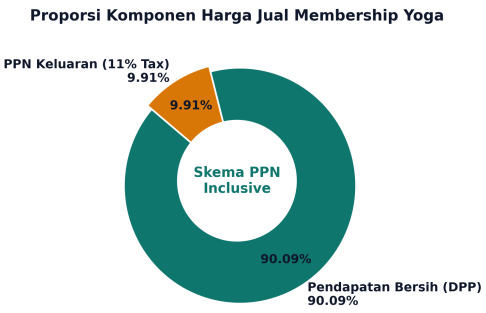
1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP / Revenue Amount):
revenue_amount = ROUND(price_paid / (1 + (r / 100)), 2)

2. PPN Keluaran (Tax Amount):
tax_amount = ROUND(price_paid - revenue_amount, 2)

3. Identitas Keseimbangan:
price_paid = revenue_amount + tax_amount (Presisi hingga 2 desimal)

Tabel Analisis Breakdown Komponen Keuangan Seluruh Paket Seed (PPN 11%)

Paket Membership	Price Paid (Kas)	DPP / Pendapatan (90.09%)	PPN Keluaran (9.91%)	Verifikasi Total
Paket 1 Bulan	Rp 500.000,00	Rp 450.450,45	Rp 49.549,55	Rp 500.000,00 [OK]
Paket 3 Bulan	Rp 1.350.000,00	Rp 1.216.216,22	Rp 133.783,78	Rp 1.350.000,00 [OK]
Paket 6 Bulan	Rp 2.500.000,00	Rp 2.252.252,25	Rp 247.747,75	Rp 2.500.000,00 [OK]
Paket 1 Tahun	Rp 4.500.000,00	Rp 4.054.054,05	Rp 445.945,95	Rp 4.500.000,00 [OK]



Analisis Proporsi Fisik Pajak:
Pada tarif PPN 11% *inclusive*, dari setiap rupiah yang dibayarkan oleh member:
• **90.09%** murni diakui sebagai Pendapatan Operasional Studio (DPP).
• **9.91%** merupakan PPN Keluaran yang wajib disetorkan ke kas negara.

Sistem memastikan constraint sales_inclusive_tax_math memvalidasi perhitungan ini di level database SQL secara ketat.

Seluruh proses eksekusi penjualan dilakukan melalui fungsi Supabase RPC public.create_sale_with_journal yang berjalan dengan konteks SECURITY INVOKER. Fungsi ini menjalankan 7 langkah transaksi secara atomic:

Langkah 1: Validasi Parameter: Memastikan tanggal mulai terisi, metode pembayaran (cash/transfer), member valid, dan paket aktif.

Langkah 2: Snapshot Master Data: Mengambil harga, tarif pajak, durasi, serta nama paket dan member dari master saat transaksi.

Langkah 3: Advisory Transaction Lock & Nomor Urut: Mengunci penomoran per bulan, menghasilkan nomor SLS-YYYYMM-#### dan JV-YYYYMM-####.

Langkah 4: Kalkulasi FISKAL & Record Sales: Menghitung DPP & PPN, menyimpan data penjualan dengan end_date = start_date + duration_days.

Langkah 5: Header Jurnal Unik: Membuat header jurnal pada tabel journals yang terikat unik ke ID penjualan.

Langkah 6: Posting 3 Baris Detail Jurnal: Membuat entitas detail pada journal_entries secara otomatis.

Langkah 7: Verifikasi Keseimbangan & Aktivasi: Memastikan selisih debit-kredit ≤ Rp0,01 dan mengaktifkan status member.

A. Chart of Accounts (CoA) Akuntansi Studio

Sistem tidak memakai tabel terpisah untuk Chart of Accounts. Kode dan nama akun di-hardcode langsung pada fungsi RPC dengan pasangan valid sebagai berikut:

Kode Akun	Nama Akun Resmi	Posisi Normal pada Penjualan	Fungsi Akuntansi
1-1000	Kas & Bank	**DEBIT sebesar price_paid**	Mencatat total kas/transfer yang diterima penuh dari member.
2-2000	PPN Keluaran	**KREDIT sebesar tax_amount**	Mencatat kewajiban utang PPN ke kas negara.
4-4000	Pendapatan Membership	**KREDIT sebesar revenue_amount**	Mencatat pendapatan murni studio (DPP tanpa pajak).

B. Contoh Struktur Posting Jurnal Otomatis (Paket 1 Bulan - Rp 500.000)

Kode Akun	Nama Akun	Posisi Debit	Posisi Kredit	Deskripsi Baris Jurnal
1-1000	Kas & Bank	Rp 500.000,00	Rp 0,00	Penerimaan kas paket 1 Bulan
4-4000	Pendapatan Membership	Rp 0,00	Rp 450.450,45	Pengakuan pendapatan murni (DPP)
2-2000	PPN Keluaran	Rp 0,00	Rp 49.549,55	Pengakuan utang PPN keluaran 11%
TOTAL	**Jurnal Seimbang [OK]**	**Rp 500.000,00**	**Rp 500.000,00**	**Selisih = Rp 0,00**

Sistem menerapkan kebijakan keamanan tingkat baris (*Row Level Security / RLS*) pada seluruh 5 tabel fisik PostgreSQL. Hak akses dipisahkan secara tegas untuk menjamin integritas jejak audit (*audit trail*):

Entitas Tabel	Izin Role Anon (UAT)	Kebijakan Modifikasi & Penghapusan Data
members & packages	CRUD Penuh	Penghapusan member/paket dibatasi oleh relasi sales (ON DELETE RESTRICT). Paket non-aktif diarsipkan melalui is_active = false.
sales	Read & Insert	Update dilarang kecuali pada kolom notes. Penghapusan sale dibatasi jika telah memiliki header jurnal.
journals & journal_entries	Read & Insert Only	Dilarang keras melakukan Update atau Delete. Menjamin catatan jurnal bersifat imutabel untuk kebutuhan audit keuangan.

PERINGATAN KEAMANAN & DEPLOYMENT PRODUKSI

CATATAN PENTING KONFIGURASI LINGKUNGAN PRODUKSI:
Kebijakan akses role anon saat ini dikonfigurasi khusus untuk fase **User Acceptance Testing (UAT) tanpa autentikasi login**. Karena setiap browser yang memiliki URL dan publishable key Supabase dapat memanfaatkan izin ini, konfigurasi tersebut **TIDAK COCOK untuk lingkungan data produksi**. Pada lingkungan produksi, RLS harus diperketat dengan mewajibkan autentikasi pengguna (authenticated role).

7. KESIMPULAN & REKOMENDASI SISTEM

1. **Kepatuhan Fiskal & Akurasi Matematika:** Skema pembagian PPN *inclusive* 11% yang diimplementasikan pada fungsi RPC dan divalidasi oleh constraint sales_inclusive_tax_math telah teruji secara akurat tanpa potensi selisih pembulatan melebihi Rp0,01.
2. **Otomatisasi Jurnal Tanpa Celah:** Penggunaan transaksi atomic SQL menjamin bahwa tidak ada transaksi penjualan yang tercipta tanpa pembentukan 3 baris jurnal akuntansi yang seimbang.
3. **Rekomendasi Pengembangan Frontend:** Logika penonaktifan member saat masa berlaku berakhir hendaknya ditangani secara konsisten oleh aplikasi frontend saat data dibaca, karena database SQL tidak menggunakan trigger cron harian untuk mengubah status member.

Disusun Oleh:

Sistem Analis & Database Architect
Healthy Yoga Studio

Diverifikasi Oleh:

Tim Keuangan & Auditor Fiskal
Sistem Informasi Akuntansi